Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 03

Hari, Tanggal : Jumat, 28 Februari 2025

KONVERSI BILANGAN HEKSADESIMAL KE DESIMAL PADA EMU 8086

1. **Bilangan BCD (Binary-Coded-Decimal)**

Bilangan BCD (Binary-Coded Decimal) adalah sistem bilangan yang merepresentasikan setiap digit desimal (0-9) dalam bentuk biner 4-bit. Dalam mikroprosesor, BCD digunakan untuk menyederhanakan operasi aritmatika yang melibatkan angka desimal, seperti dalam sistem keuangan atau tampilan digital. Dalam arsitektur mikroprosesor seperti 8086, operasi aritmatika pada bilangan BCD memerlukan instruksi khusus, seperti DAA (Decimal Adjust after Addition) yang digunakan setelah operasi penjumlahan untuk mengoreksi hasil agar tetap dalam format BCD, dan DAS (Decimal Adjust after Subtraction) untuk operasi pengurangan. Selain itu, ada juga instruksi AAM (ASCII Adjust after Multiplication) dan AAD (ASCII Adjust before Division) yang digunakan dalam operasi perkalian dan pembagian dengan angka berbasis BCD. Penggunaan BCD memungkinkan representasi bilangan desimal tanpa konversi ke sistem bilangan biner murni, sehingga memudahkan pengolahan data numerik dalam sistem berbasis mikroprosesor.

2. **Kode ASCII pada mikroprosesor**

Kode ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pada mikroprosesor adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk merepresentasikan karakter dalam bentuk bilangan biner. Setiap karakter, seperti huruf, angka, atau simbol, dikodekan ke dalam nilai 7-bit atau 8-bit yang dapat diproses oleh komputer dan mikroprosesor. ASCII terdiri dari 128 karakter standar (0-127) yang mencakup karakter kontrol (misalnya, NULL, ENTER, dan BACKSPACE), angka (0-9), huruf besar dan kecil (A-Z, a-z), serta berbagai simbol (+, -, *, /, dll.). Dalam mikroprosesor seperti 8086, ASCII sering digunakan dalam komunikasi data, tampilan layar, dan manipulasi string.

Mikroprosesor 8086 memiliki beberapa instruksi yang digunakan untuk menangani data dalam format ASCII, seperti:

- **AAA (ASCII Adjust after Addition)**: Digunakan setelah penjumlahan untuk menyesuaikan hasil agar tetap dalam format ASCII.

- **AAS (ASCII Adjust after Subtraction)**: Digunakan setelah pengurangan untuk koreksi hasil dalam format ASCII.
- **AAM (ASCII Adjust after Multiplication)**: Memastikan hasil perkalian tetap dalam bentuk ASCII.
- **AAD (ASCII Adjust before Division)**: Mengonversi angka ASCII menjadi bentuk yang dapat dibagi dalam operasi pembagian.

  Selain itu, dalam pemrograman assembly, ASCII sering digunakan dalam tampilan karakter melalui interrupt BIOS atau DOS. Misalnya, dalam interrupt 21H, fungsi 02H digunakan untuk menampilkan satu karakter ASCII ke layar, sementara fungsi 09H dapat menampilkan string ASCII yang diakhiri dengan $.

Angka	ASCII (Desimal)	ASCII (Hex)	ASCII (Biner)
0	48	30H	00110000
1	49	31H	00110001
2	50	32H	00110010
3	51	33H	00110011
4	52	34H	00110100
5	53	35H	00110101
6	54	36H	00110110
7	55	37H	00110111
8	56	38H	00111000
9	57	↓	00111001

3. **Perintah DAA (Decimal Adjust after Addition)**

   Perintah DAA (Decimal Adjust after Addition) digunakan untuk menyesuaikan hasil penjumlahan agar tetap dalam format BCD (Binary-Coded Decimal) setelah operasi penambahan. Instruksi ini bekerja dengan memeriksa nilai di register AL setelah operasi penjumlahan biasa menggunakan ADD atau ADC**.** Jika bagian rendah dari register AL (4 bit paling rendah) lebih besar dari 9 atau jika AF (Auxiliary Carry Flag) diatur, maka mikroprosesor akan menambahkan 6 (06H) ke bagian rendah AL untuk memastikan hasil tetap dalam format BCD. Demikian pula, jika bagian tinggi AL (4 bit paling atas) lebih besar dari 9 atau jika CF (Carry Flag) diatur, maka mikroprosesor akan menambahkan 60H ke AL dan mengatur CF sebagai tanda bahwa ada carry ke digit berikutnya. Perintah DAA umumnya digunakan dalam aplikasi yang menangani angka desimal.
4. **Subrutin pada mikroprosesor**

   Subrutin pada mikroprosesor emu8086 adalah bagian dari program yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian lain dalam program utama. Subrutin digunakan untuk mengurangi redundansi kode, meningkatkan keterbacaan, serta mempermudah pemeliharaan program. Dalam assembly 8086**,** subrutin dideklarasikan sebagai procedure (PROC) dan diakhiri dengan RET untuk kembali ke pemanggilnya.

Ketika sebuah subrutin dipanggil menggunakan instruksi CALL**,** alamat instruksi berikutnya akan disimpan di stack agar setelah eksekusi subrutin selesai, program dapat kembali ke titik pemanggilan dengan menggunakan instruksi RET. Proses ini memungkinkan penggunaan kembali kode tanpa perlu menuliskan instruksi yang sama berulang kali.

Contoh Soal Teori :

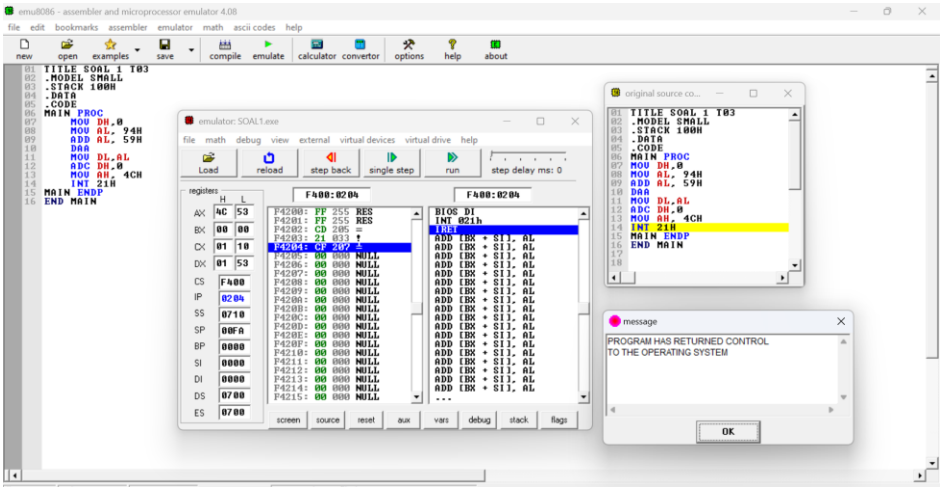
1. Buat program untuk menjumlahkan data desimal 2 digit berikut 94 +59 = 0153, yang bisa disimpen di memori atau di register.

Jawab :

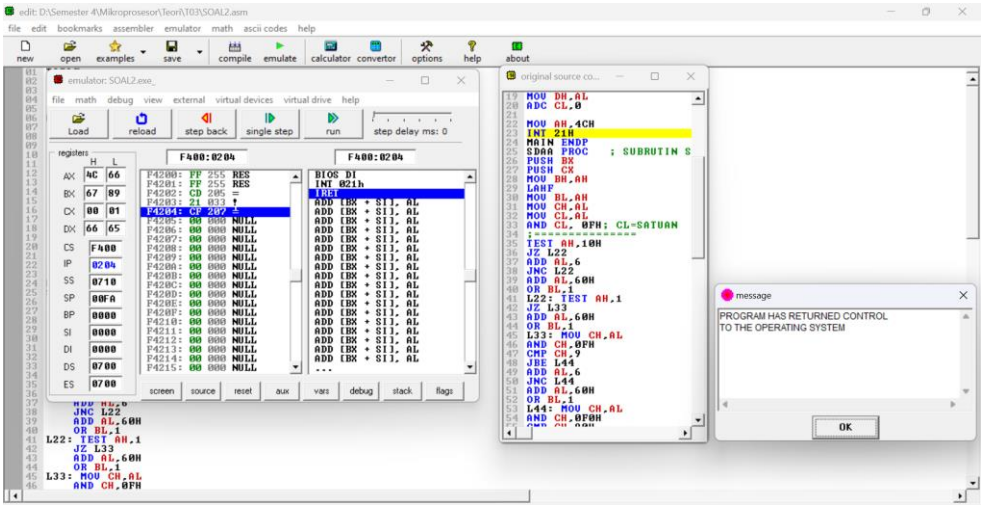
```
MAIN PROC
    MOV AL, 94H ; 27 dalam BCD
    ADD AL, 59H  ; 27 + 35 = 5C (bukan BCD yang valid)
    DAA          ; Menyesuaikan agar tetap dalam BCD
                 ; Hasilnya menjadi 62H (BCD untuk 62)
   MOV DL, AL
    ADC DH, 0
    MOV AH, 4CH  ; Keluar dari program
    INT 21H
```

Pada deklarasi MOV AL, data bilangan desimal harus diakhiri oleh H agar nilai yang diterima oleh komputer tetap 94, jika tidak menggunakan H diakhir bilangan, data yang diterima oleh komputer bentuknya heksa/5E. Perintah DAA harus menggunakan resgiter AL, karena hanya resgiter AL yang dapat berhubungan dengan perintah DAA.

Hasil program:

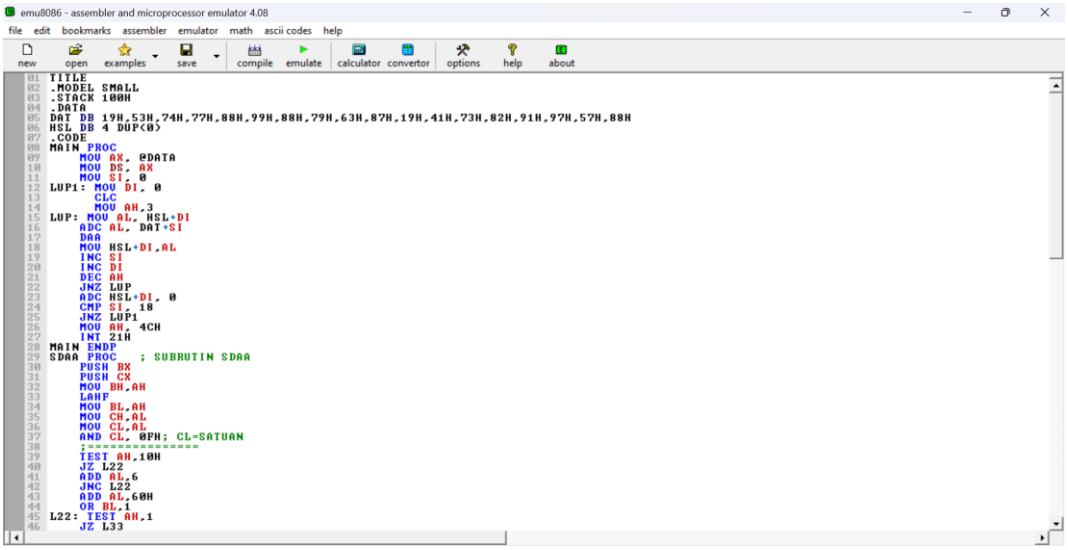


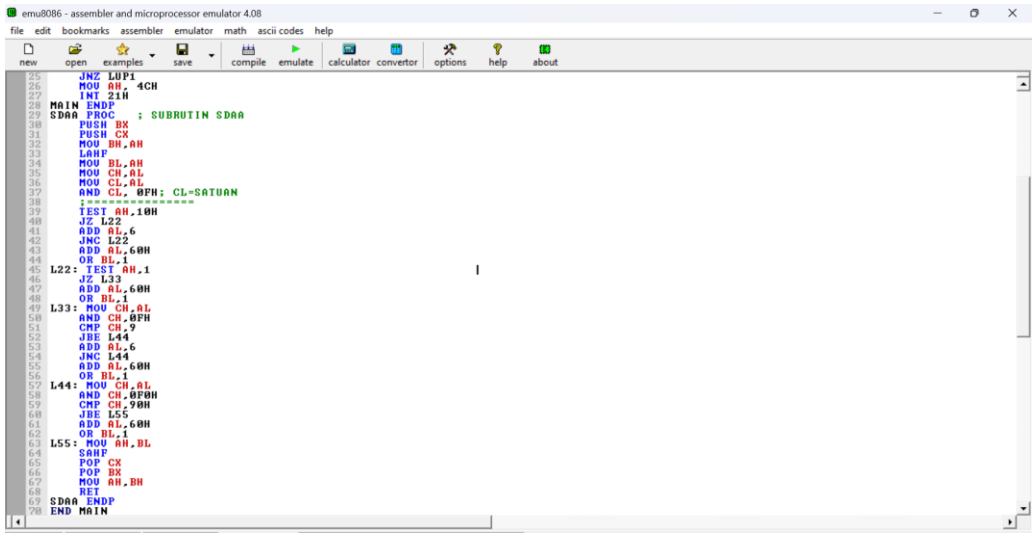
2. Buat program untuk menjumlahkan data desimal (BCD) berikut : 9876 + 6789 = CL:DH:DL.



PRAKTIKUM M03:

3. Buat program untuk menambahkan 6 data desimal 6 digit 745319+ 998877+ 637988+ 411987+ 918273+ 885797




emu8086 - assembler and microprocessor emulator 4.08
file edit bookmarks assembler emulator math ascii codes help
new open examples save compile emulate calculator convertor options help about
JNZ LUP1
MOV AH, 4CH
INT 21H
MAIN ENDP
SDAA PROC ; SUBRUTIN SDAA
PUSH BX
PUSH CX
MOV BH,AH
LAHF
MOV BL,AH
MOV CH,AL
MOV CL,AL
AND CL, 0FH; CL=SATUAN
;==============
TEST AH,10H
JZ L22
ADD AL,6
JNC L22
ADD AL,60H
OR BL,1
L22: TEST AH,1
JZ L33
ADD AL,60H
OR BL,1
L33: MOV CH,AL
AND CH,0FH
CMP CH,9
JBE L44
ADD AL,6
JNC L44
ADD AL,60H
OR BL,1
L44: MOV CH,AL
AND CH,0F0H
CMP CH,90H
JBE L55
ADD AL,60H
OR BL,1
L55: MOV AH,BL
SAHF
POP CX
POP BX
MOV AH,BH
RET
SDAA ENDP
END MAIN